

반려식물 표현형에 대한 인간 반응 평가방법과 활용

Evaluation Methods and Applications of Human Responses to Companion Plant Phenotypes

정유경 국립원예특작과학원 도시농업과 박사후 전문연구원 | 정성민*(연수책임자) 국립원예특작과학원 도시농업과

1. 연구배경 및 목적

연구 배경

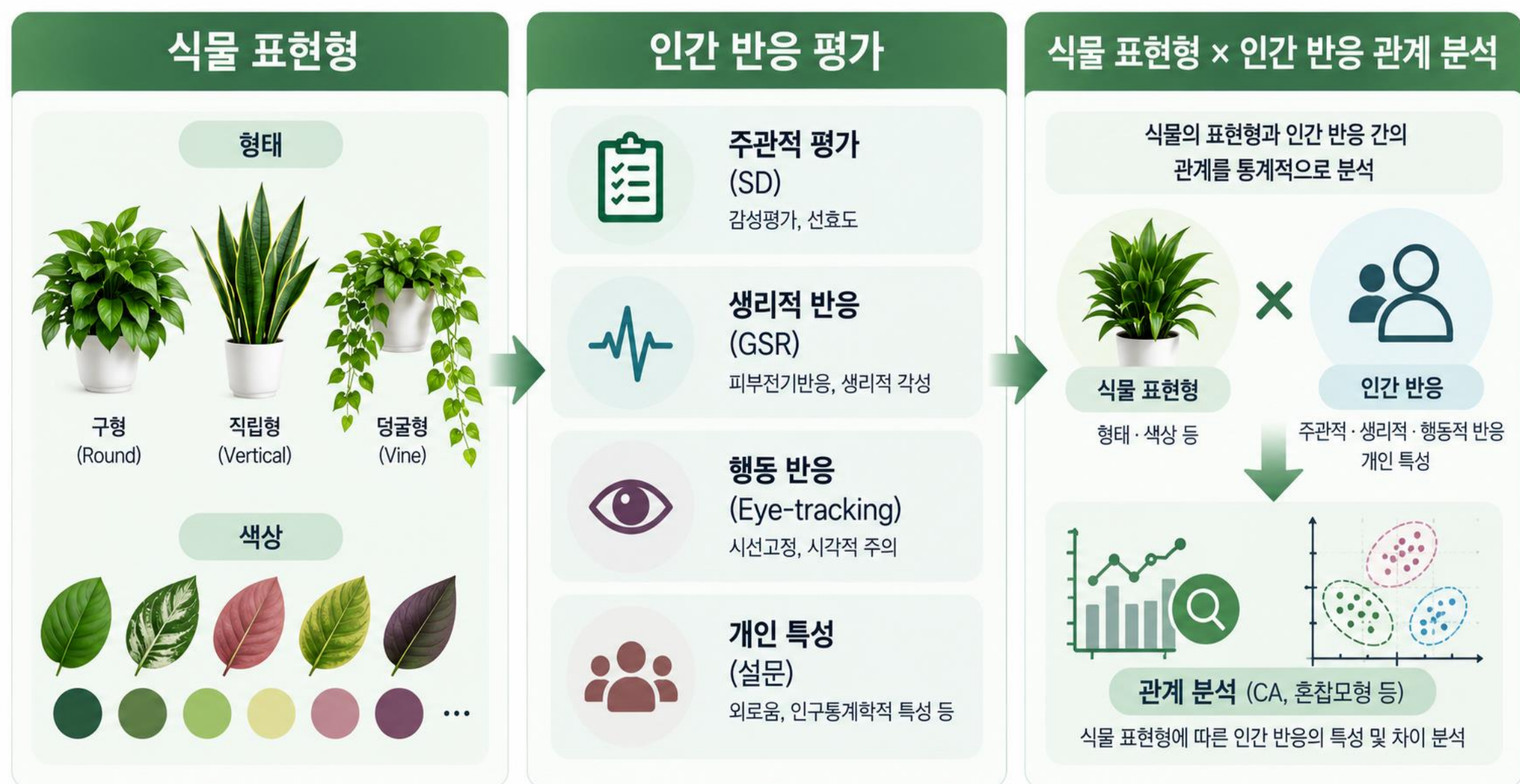
- 현대인의 실내생활 증가로 식물의 심리 및 정서적 가치에 대한 관심 증가
- 식물의 형태와 색상 등 표현형과 개인의 특성에 따라 인간의 반응이 다르게 나타남

연구 목적

- 반려식물 표현형에 대한 인간의 주관적 인식
 - 생리·행동 반응 및 개인 특성을 종합적으로 평가하는 방법론 제시
- 개인 맞춤형 반려식물 추천 및 효과 검증을 위한 기반 마련

2. 연구방법론 및 개요

식물표현형 x 인간반응 관계 분석



다양한 평가방법을 단계적으로 적용하여
식물의 표현형과 인간의 관계를 분석

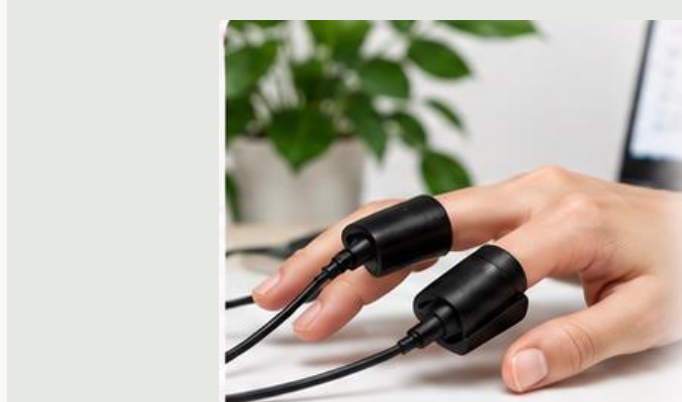
3. 평가방법 및 도구

주관적 평가(설문)



- 감성평가(의미미분법)
- 선호도조사
- 외로움척도(UCLA-4)

생리적 반응(GSR)



- 피부전도도

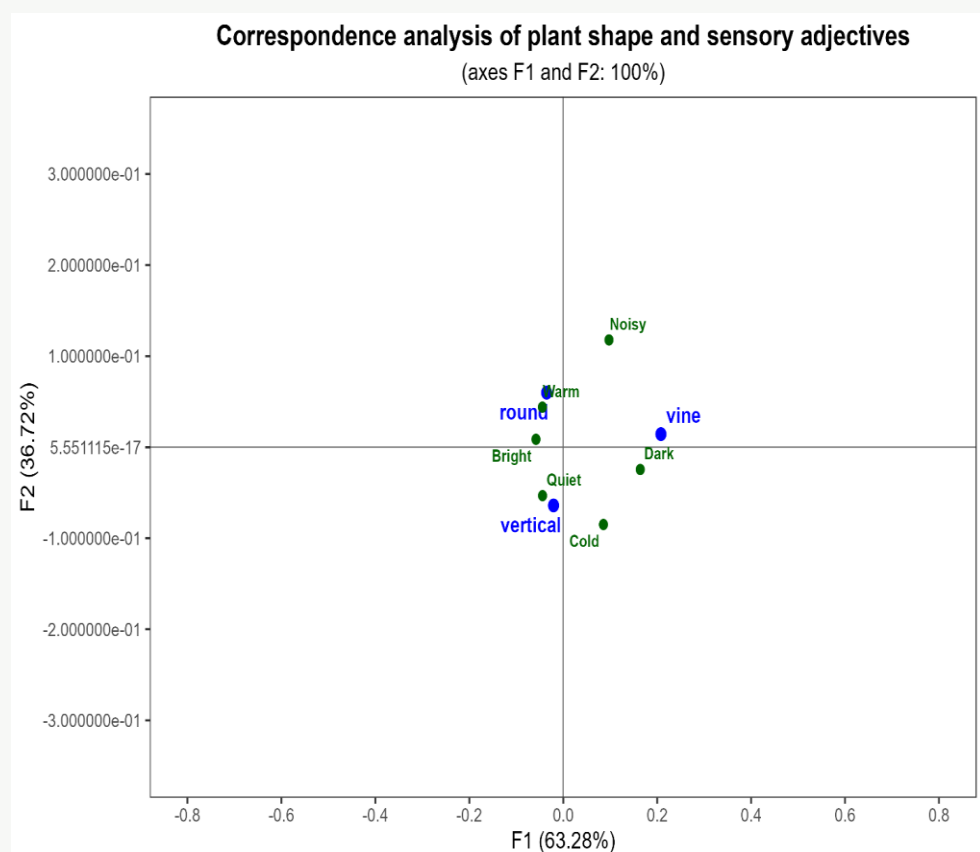
행동 반응(Eye tracker)



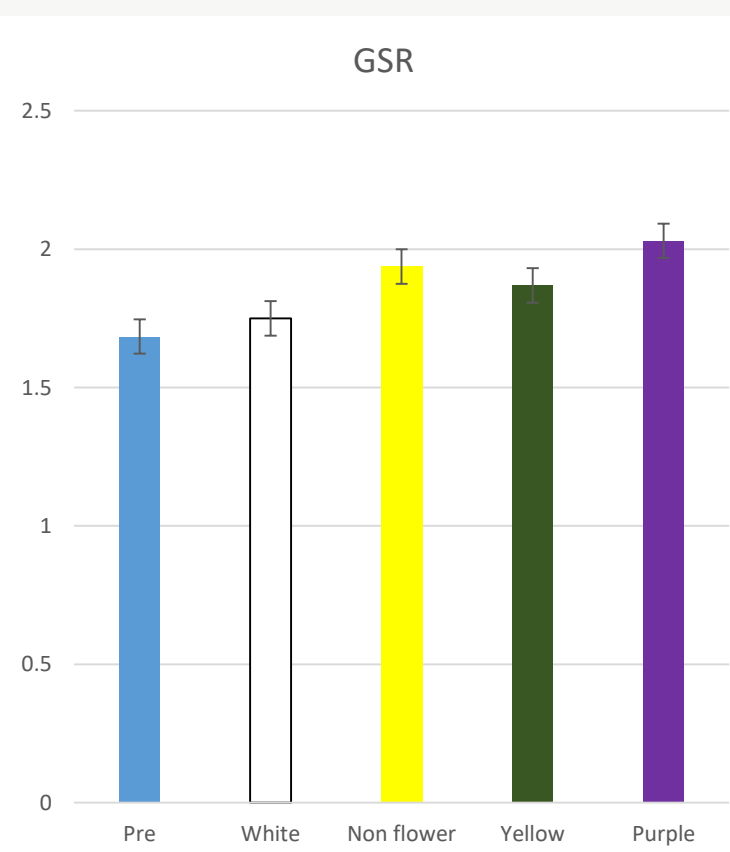
- 시선고정시간
- 시선분포 등

4. 주요결과

식물 형태 및 색상에 대한 주관적 인식 및 생리·행동 반응



<대응 분석을 통한 형태별 이미지 연관성 분석>



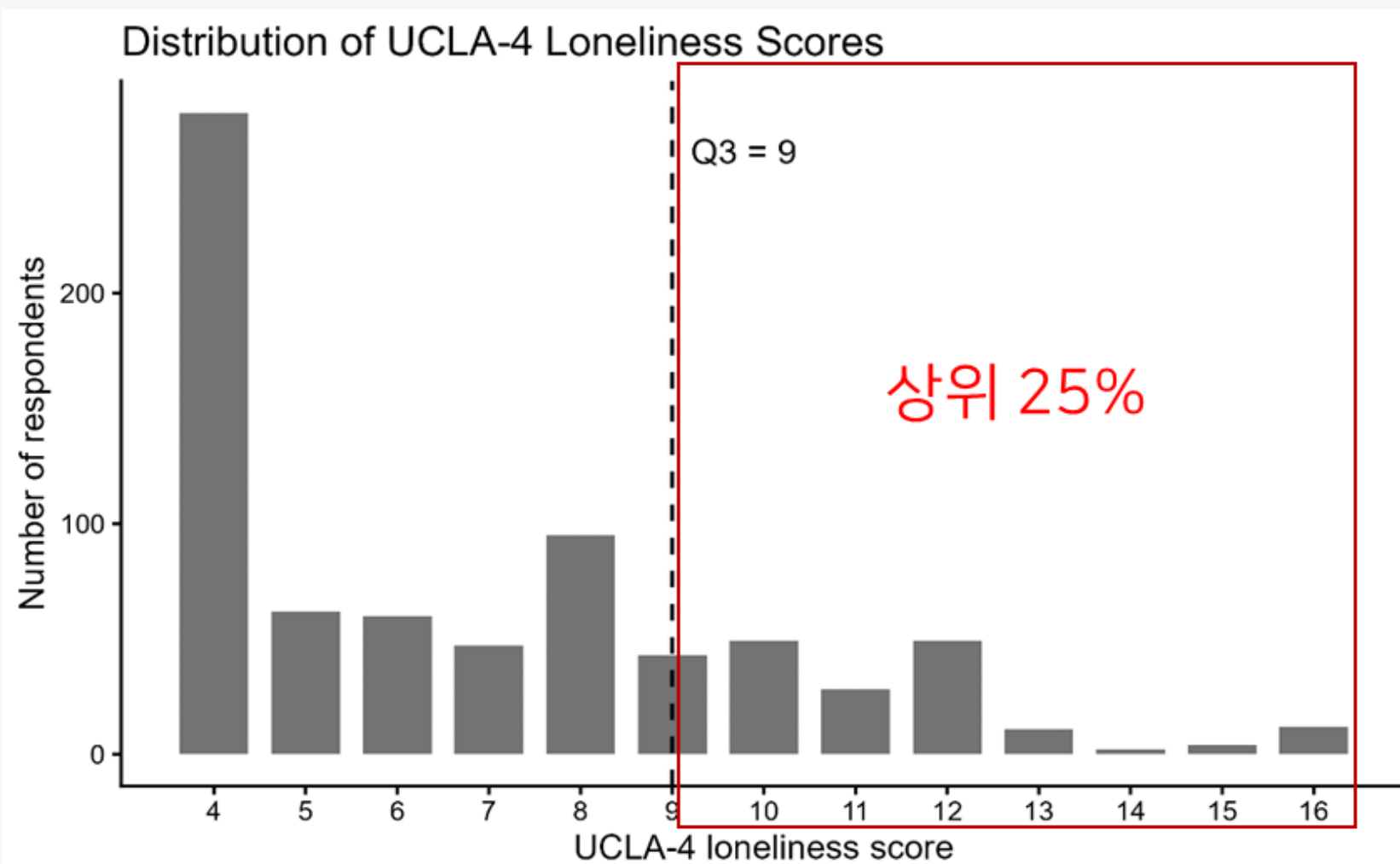
<색상에 따른 피부전도도>



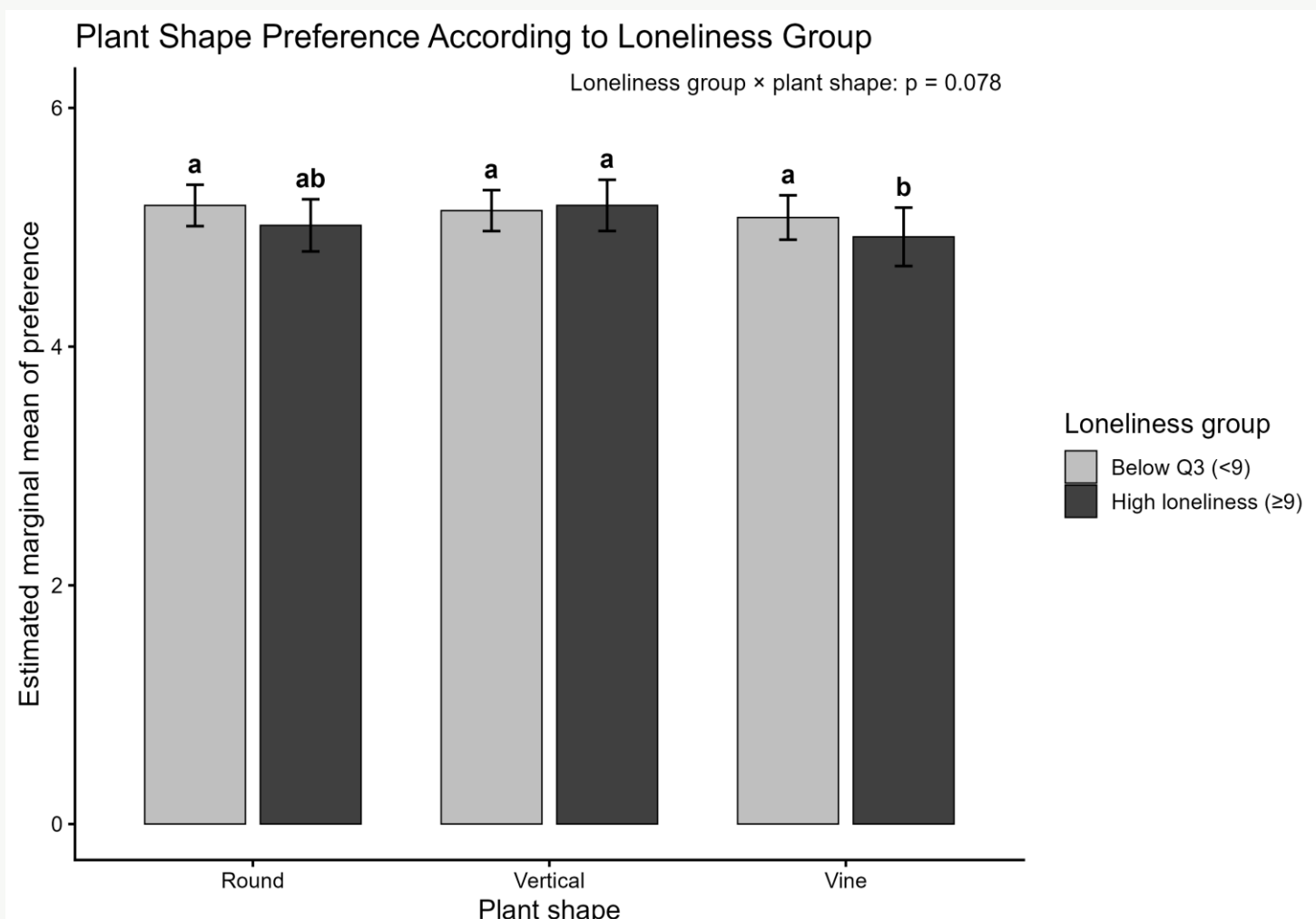
<색상에 따른 시선 집중도 (Heatmap)>

- 구형은 밝고 따뜻한 이미지를, 덩굴형은 어두운 이미지로 인식하며 색이 진할수록 시선이 집중

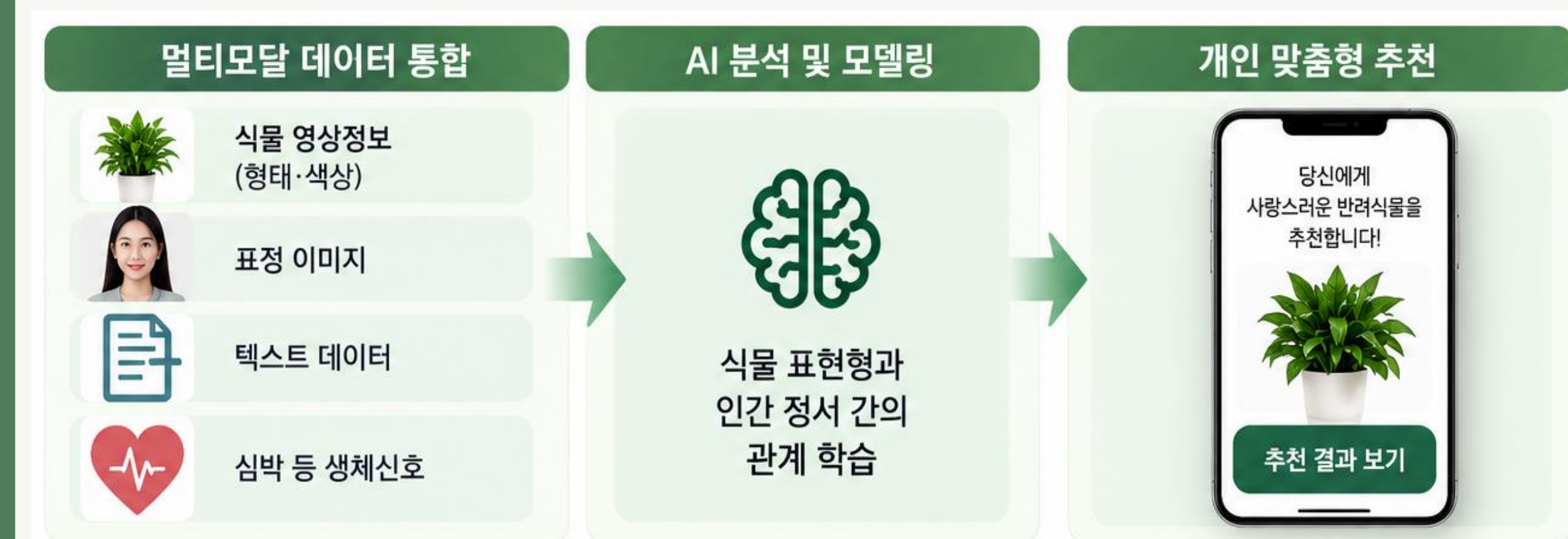
개인 특성에 따른 식물 선호 차이



- 외로움이 높은 집단에서 덩굴형에 비해 수직형을 선호



5. AI 기반 확장 연구 및 활용



- AI와 멀티모달 데이터를 기반으로 한 확장 연구가 진행중
- 영상정보를 활용한 식물 표현형의 정량화와 표정·텍스트·심박 등 인간의 정서정보 분석을 연계하여 맞춤형 반려식물 추천

6. 기대효과

식물 표현형과
인간 반응의 체계적 평가
방법론 제시

개인의 특성을 고려한
반려식물 선정 및
활용 가능

AI 기반 맞춤형 추천 모델
구축을 통한
확장 가능성

식물을 통한
더 나은 일상과
정서적 웰빙에 기여